AI가 AI 개발을 돕기 시작한 뒤의 10년

AI는 언제쯤 내 일을 대신하게 될까요

AI가 맡을 수 있는 일이 얼마나 빨리 커지는지 그리고 전문가들의 자동화 예상 시점이 어떻게 움직였는지를 공개 데이터로 재고 그 관계를 이어 2036년 한국 일자리를 추정했습니다.

AI가 맡는 업무 크기 105일마다 2배

2036년 약 320만 개 대체 압력

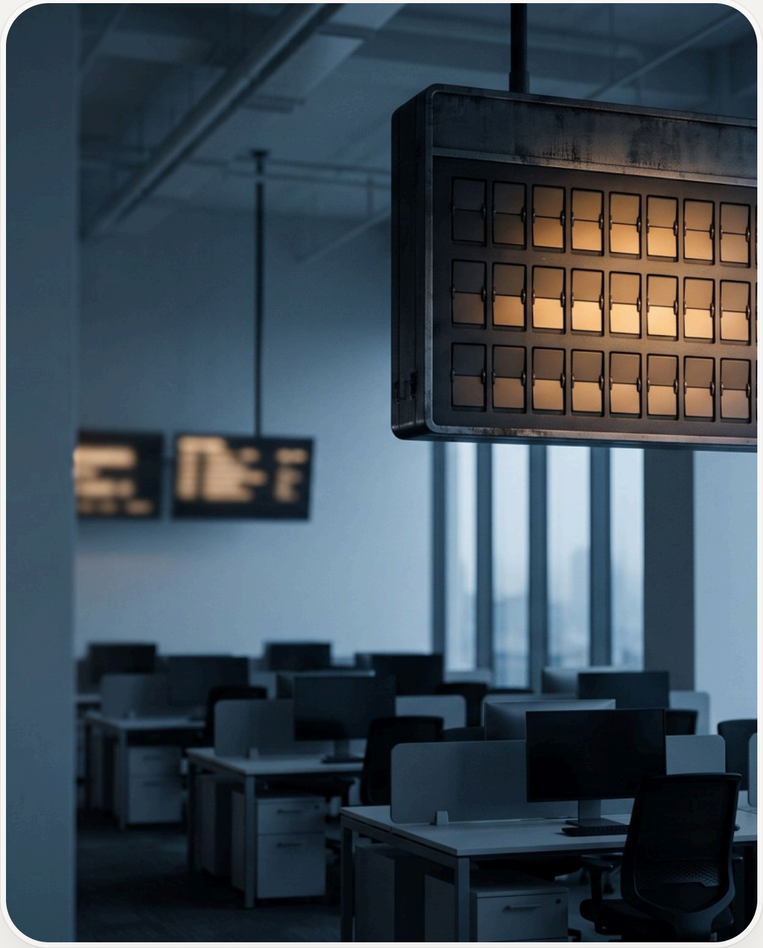


사진: AI 생성 이미지(Gemini) · 모든 수치에 출처와 라벨(기술·추정)을 붙였습니다

AI 회사들은
다음 AI를 만드는 데
AI를 쓰기 시작했고
그 뒤로 발전 속도가
더 빨라졌습니다

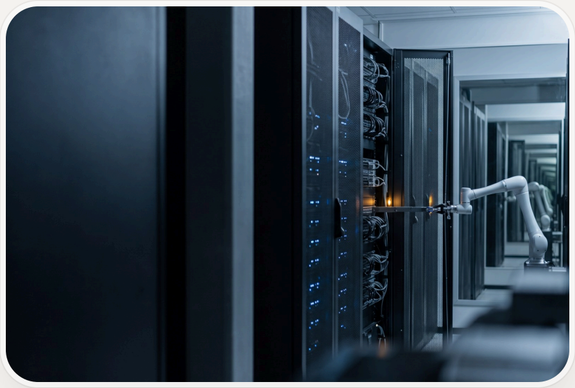




사진: AI 생성 이미지(Gemini) · 이처럼 AI가 다음 AI 개발을 돕는 것을 재귀적 자기개선이라 부릅니다

이 발표가 답하려는 것

세 가지를 차례로 확인합니다

AI는 얼마나 빨리 강해지고 있나

AI가 맡을 수 있는 업무 크기가 두 배가 되는 데 걸리는 기간이 얼마나 짧아졌는지 측정

전문가 예상도 함께 앞당겨졌나

AI가 강해질 때마다 전문가들이 예상한 AGI 연도와 모든 직업 자동화 연도가 몇 년씩 당겨졌는지 계산

실제 고용에도 나타났나

미국 770개 직업과 한국 직업·연령 통계로 변화를 확인하고 2036년까지 추정

누구를 위한 분석인가 이제 진로를 정하는 대학생 그리고 신입부터 중간 관리자까지의 직장인

AGI 정의는 회사마다 다릅니다. 정의가 다른 지표는 한 줄로 잇지 않았습니다

결론 먼저

결론은 세 숫자입니다

105일

AI가 맡을 수 있는 업무 크기가 두 배로 느는 데 걸린 기간(2024년 이후). 2019년부터 평균하면 188일 기술

3.5배

AI 능력이 두 배가 될 때 '모든 직업 자동화' 예상 연도가 'AGI' 예상 연도보다 더 많이 앞당겨진 정도 n=3

94%

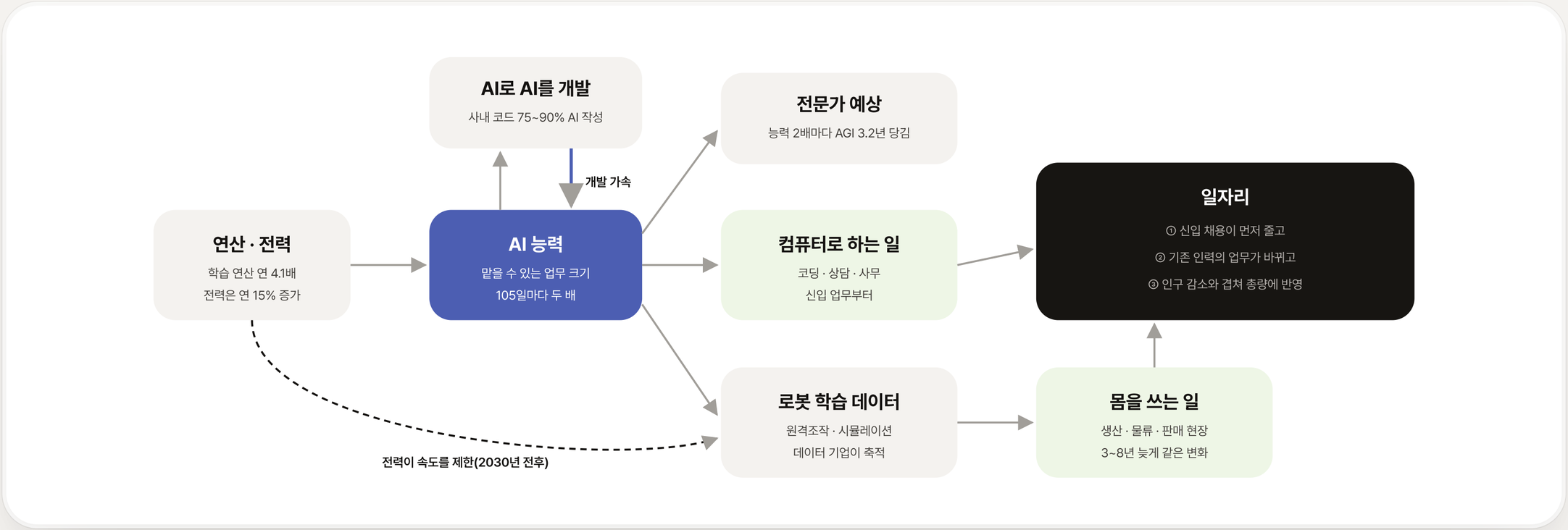
2022~2026년 한국 청년 일자리 감소 28.5만 개 가운데 AI 노출이 큰 업종에서 줄어든 비중 한국은행

2036년 이 관계가 이어지면 기준 시나리오에서 한국 일자리 약 **320만 개(11.1%)**가 대체 압력을 받습니다. 시나리오에 따라 165만~378만 추정

METR · AI Impacts 전문가 설문 · 한국은행 이슈노트 2026-19 · 대체 압력은 이 덱의 시나리오 모형 값(새로 생기는 일자리는 넣지 않음)

전체 구조

따로 보이는 숫자들은 하나의 흐름으로 이어집니다



읽는 법 컴퓨터 속 AI와 로봇을 따로 보지 않습니다. 같은 AI 능력이 로봇 데이터가 쌓이는 만큼 늦게 현장 일로 넘어간다고 봅니다

Epoch AI · IEA · METR · Google·Anthropic 발표(보도) · AI Impacts · 한국은행 · analysis/relations.py

재귀적 자기개선 · 지금 보이는 신호

AI 회사들은 이미 다음 AI 개발에 AI를 쓰고 있습니다

Google 새 코드 중 AI 작성 25% → 75%

2024년 10월 → 2026년 4월. Anthropic은 "90% 이상"(2026년 5월, CFO) 2차 · 자체 보고

OpenAI는 "자동화 연구 인턴" 목표를 이뤘다고 발표했습니다

2025년 10월 "2026년 9월 인턴, 2028년 3월 연구자"를 목표로 걸었고 2026년 9월 달성을 자체 측정으로 발표했습니다. 4~8시간 과제의 절반 넘게는 여전히 사람이 개입 2차

AlphaEvolve가 Google 연산 자원 0.7%를 되찾았습니다

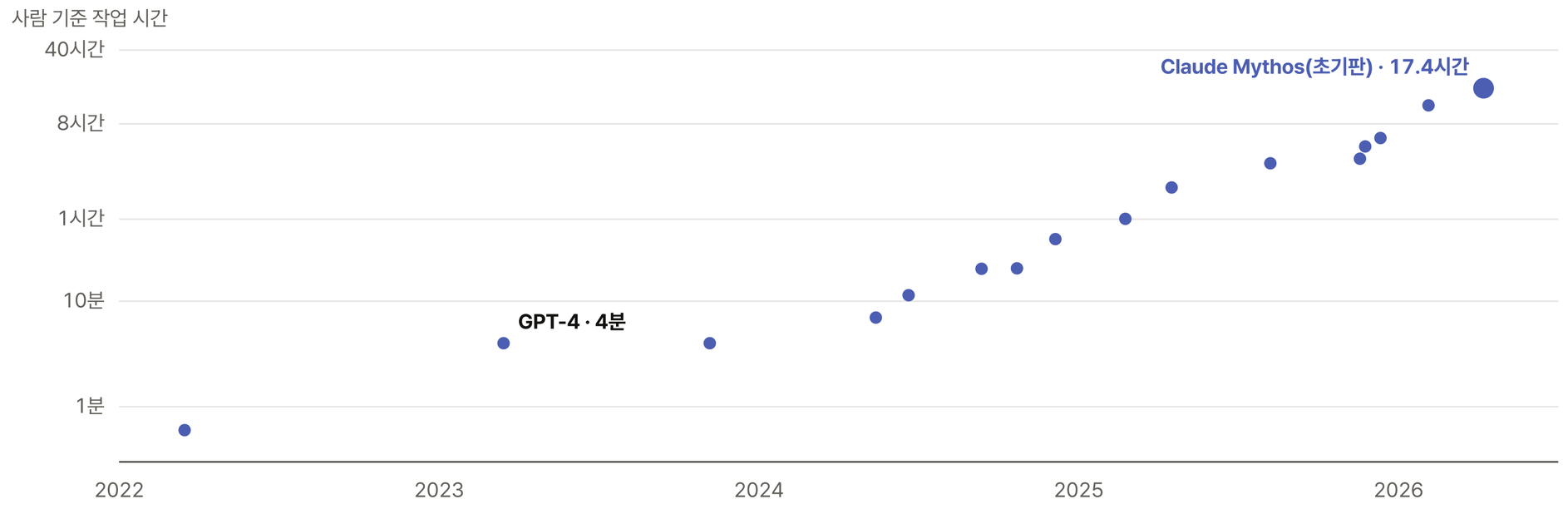
Gemini 핵심 연산 23% 가속, 학습 시간 1% 단축(2025년 5월) 직접



배경: AI 생성 이미지(Gemini) · Semafor·TechSpot 보도, OpenAI 발표 요약(HelpNetSecurity 등), Google DeepMind 블로그

AI 발전 속도 · 관계식 R1

AI가 맡을 수 있는 업무는 갈수록 빠르게 커집니다



세로축은 AI가 절반 이상 성공하는 과제를 사람이 하면 걸리는 시간입니다(METR 50% 시간지평). 그 시점의 최고 기록 모델만 · 로그 눈금

METR Time Horizon 1.1 원본 YAML(2026-05 갱신) · 가로축은 실제 날짜 간격 기술

METR, metr.org/assets/benchmark_results_1_1.yaml · analysis/timeline_analysis.py

AI 발전 속도 · 관계식 R1

AI가 맡는 업무 크기는 이제 석 달 반마다 두 배가 됩니다

업무 크기가 두 배로 느는 데 걸린 기간. 최근 점만 볼수록 짧아집니다.

188 일

2019년 이후 전체

129 일

2023년 이후

105 일

2024년 이후

검산과 예측 METR 원자료로 직접 회귀해 188일과 129일을 그대로 재현했습니다. 2024년까지의 점만으로 2025~26년을 예측해 보니 속도가 일정하다는 가정은 실제 값을 약 5배 낮게 잡았고 속도가 빨라진다고 본 모형이 가장 가까웠습니다 시간순 검증

analysis/timeline_analysis.py · analysis/ml_models.py · METR는 16시간이 넘는 측정은 아직 믿기 어렵다고 밝혔습니다

AI 발전 속도 · 회사 대표들의 말

AI 회사 대표들은 AGI 시점으로 2026~2030년을 말합니다

회사의 '목표'와 '예측'은 다르고 AGI의 정의도 회사마다 다릅니다.



OpenAI · 샘 올트먼

AI 연구를 스스로 하는 AI는 2028년 3월

2025-10-28 라이브 · **내부 목표**



Anthropic · 다리오 아모데이

강력한 AI는 빠르면 2026년 말 ~2027년

2025-03 미 정부 제출 문서 · **예측**



Google DeepMind · 데미스 허사비스

AGI는 2030년 앞뒤 1년

2026-06 행사 발언 · **예측** · 2차

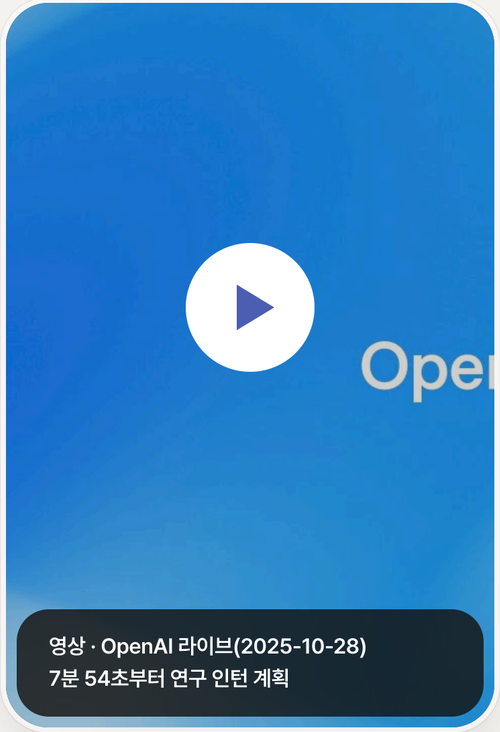
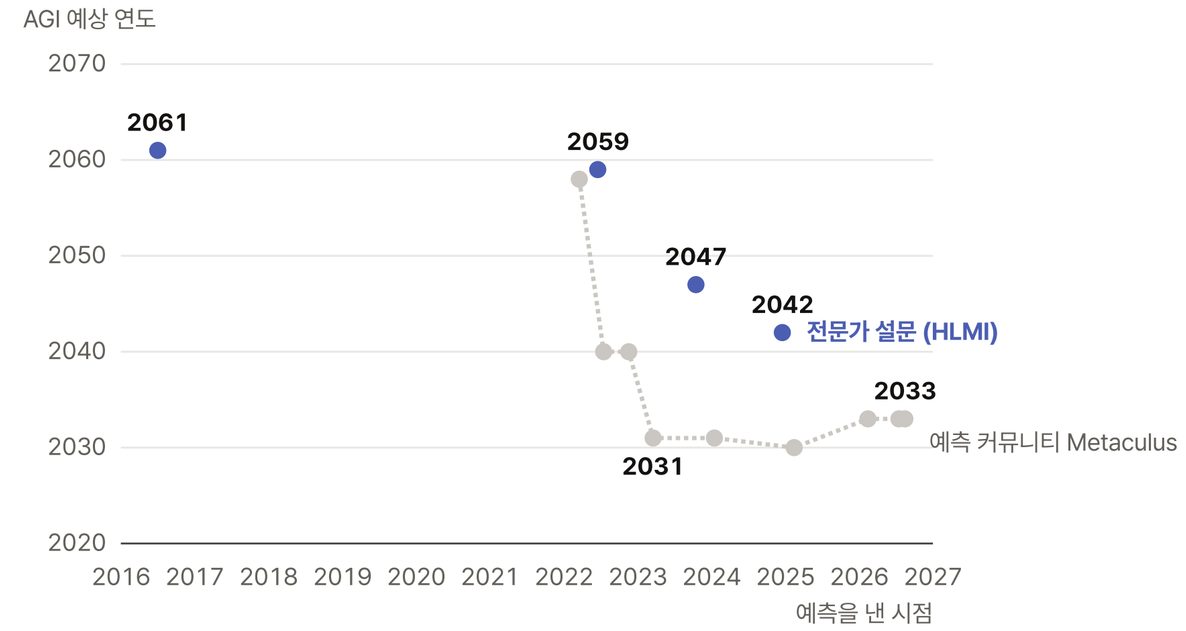


사진: Village Global(CC BY 2.0), UK Prime Minister Flickr(CC BY 2.0), Jenny8lee(CC BY-SA 4.0) · Wikimedia Commons · Anthropic OSTP 제출본 · TechCrunch · Decrypt

전문가 예상 · 관계식 R2

AI 능력이 두 배가 될 때마다 전문가들은 AGI 예상 연도를 3.2년씩 앞당겼습니다



AI Impacts 전문가 설문(직접) · Metaculus 질문 5121(2차 인용) · 두 계열은 AGI 정의가 달라 따로 표시

기술

2061년 → 2042년

2016년 설문과 2024년 설문 사이 19년 앞당겨졌습니다. 관계식 남은 햇수 ≈ 32.5 − 3.2 × (능력이 두 배가 된 횟수), r = −0.97

n=3

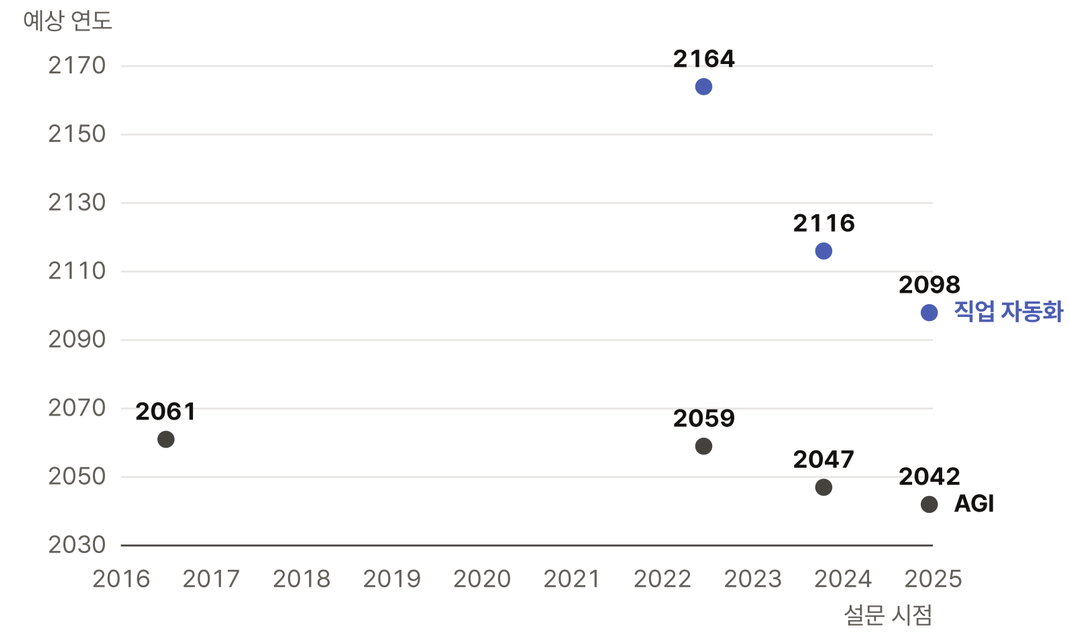
반대 방향 신호

예측 커뮤니티 Metaculus는 2025년 이후 AI 능력이 더 올랐는데도 예상을 2030년에서 2033년으로 늦췄습니다

AI Impacts ESPAI 2016·2022·2023·2024 (Grace 외) · Metaculus 5121 커뮤니티 중앙값(OWID·LessWrong·80,000 Hours 등 재인용) · analysis/relations.py

전문가 예상 · 관계식 R3

전문가들은 직업 자동화 시점을 AGI 시점보다 3.5배 빠르게 앞당겼습니다



같은 설문에서 같은 전문가들에게 물은 두 예상 연도 · AI Impacts Expert Survey on Progress in AI

기술

AGI가 온 뒤 모든 직업이 자동화되기까지

105년 → 56년

2022년 설문 → 2024년 설문

AI 능력이 두 배가 될 때마다 앞당겨진 햇수

AGI 3.2년 · 모든 직업 자동화 11.2년

11.2 ÷ 3.2 = 3.5배 · r = −0.97, −0.95

Grace 외 2024 · ESPAI 2024 보고서(2026-09) · 2016년 직업 자동화 값은 수집 파일에 없어 그리지 않음 · analysis/relations.py

전문가 예상 · 컨설팅 기관

컨설팅 기관의 추정도 같은 방향으로 움직였습니다

McKinsey 추정 · 지금 하는 업무의 절반이 자동화되는 해

2045

2017년 보고서는 2055년이었는데 2023년 보고서에서 10년 앞당겨졌습니다 직접

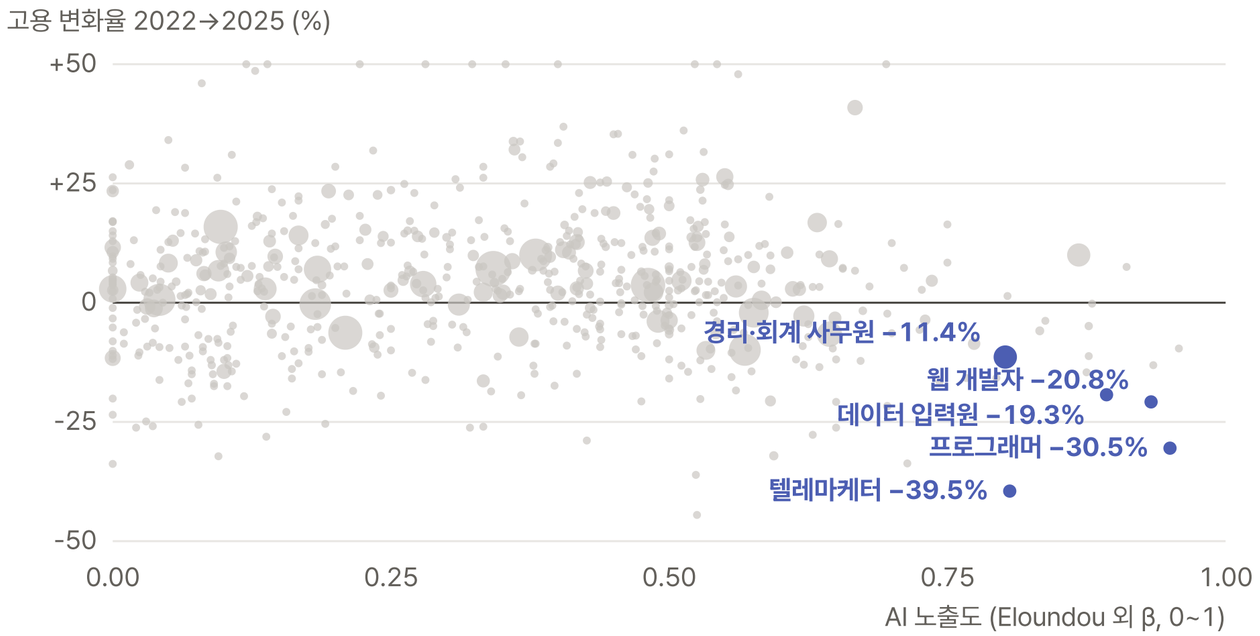
미국에서 2030년까지 자동화될 수 있는 근로시간 비중

29.5%

생성형 AI를 반영하기 전 추정은 21.5%였습니다(2023년 7월) 직접

실제 고용 1 · 미국 세부 직업 · 수업 7주 상관

그런데 직업 전체로 보면
AI 노출도와 고용 변화는 아직 상관이 없습니다



점 하나 = 직업 하나(2022년 고용 1만 명 이상, 639개) · 점 크기 = 고용 규모 · BLS OEWS 2022·2025 · Eloundou 외 β

기술

Spearman 순위 상관

−0.017

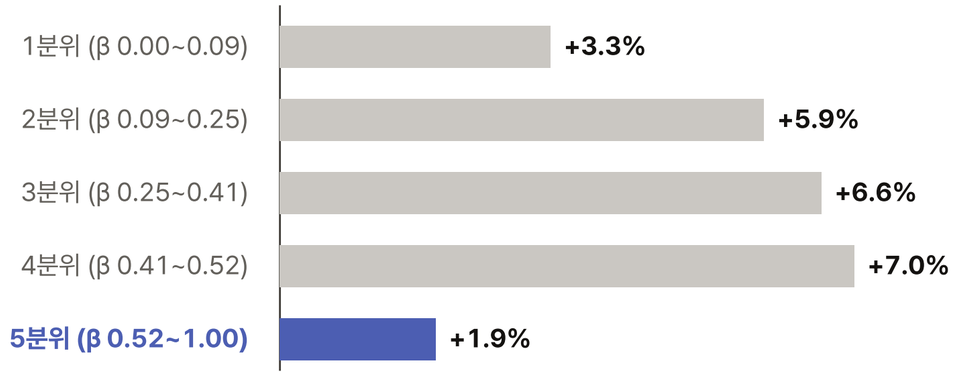
직업 639개. 부트스트랩 95% 구간 −0.10 ~ 0.065로 0과 구별되지 않습니다

노출 지표를 Microsoft·Anthropic 것으로 바꿔도 |ρ| ≤ 0.05. IQR 기준 이상치 후보 30개를 빼도 0.033

수업 4·5주: 변화율 평균 3.43% · 중앙값 3.35% · SD 18.71(ddof=1) · 왜도 1.91 · z 후보 10개, IQR 후보 30개(삭제하지 않고 민감도로만 사용)

실제 고용 1 · 노출 상위 직업

다만 노출이 가장 큰 직업들은 이미 덜 늘고 있습니다



노출도 5분위별 합계 고용 변화 2022→2025

분위마다 직업 154개 · 막대는 0에서 시작

기술

노출 상위 10% 직업 77개

+0.3%

나머지 90%는 +5.5%. 상위 10% 가운데 62%가 고용이 줄었고 나머지는 37%만 줄었습니다

크게 줄어든 직업

텔레마케터 −39.5% · 프로그래머 −30.5% · 웹 개발자 −20.8% · 데이터 입력원 −19.3%

실제 고용 1 · 수업 9주 층화 · 심슨의 역설

직업군을 섞어 보면 관계가 가려집니다

18개 직업 대분류 중 음의 상관이 나온 곳

11 개

전체 상관은 0에 가깝지만 사무·행정 ρ = −0.29, 컴퓨터·수학 −0.35. 대분류별 평균 차이를 빼고 다시 재면 r = −0.078(95% 구간 −0.16 ~ 0.004)

왜 가려지나

경영·재무·관리처럼 노출이 큰 대분류가 경기 덕에 함께 늘면서 대분류 안의 음의 관계를 덮습니다.

교란 후보

금리 인상 뒤 테크 채용 조정 · 원격근무 확산 · 직업 안 연령 구성 · 해외 이전과 업무 재분류. 그래서 결론은 '함께 움직인다'(기술)까지만 씁니다

analysis/occupation_analysis.py — 대분류별 ρ · 대분류 평균을 뺀 상관(부트스트랩 2,000회, 시드 42)

예측모형 · 수업 6주 보너스 · 학습/검증 분리

머신러닝으로 예측해도 AI 노출도보다 직업의 원래 추세가 더 큽니다

모형(2023→2025 고용 변화, 743개 직업)	교차검증 R^2
기준선 · 학습 평균	−0.006
릿지 회귀 · 노출도 포함	0.089
릿지 회귀 · 노출도 뺌	0.079
그래디언트 부스팅 · 노출도 포함	0.089 (학습 R^2 0.501 → 과적합 신호)
그래디언트 부스팅 · 노출도 뺌	0.103

노출도를 넣어 늘어난 설명력

R^2 0.01 이하

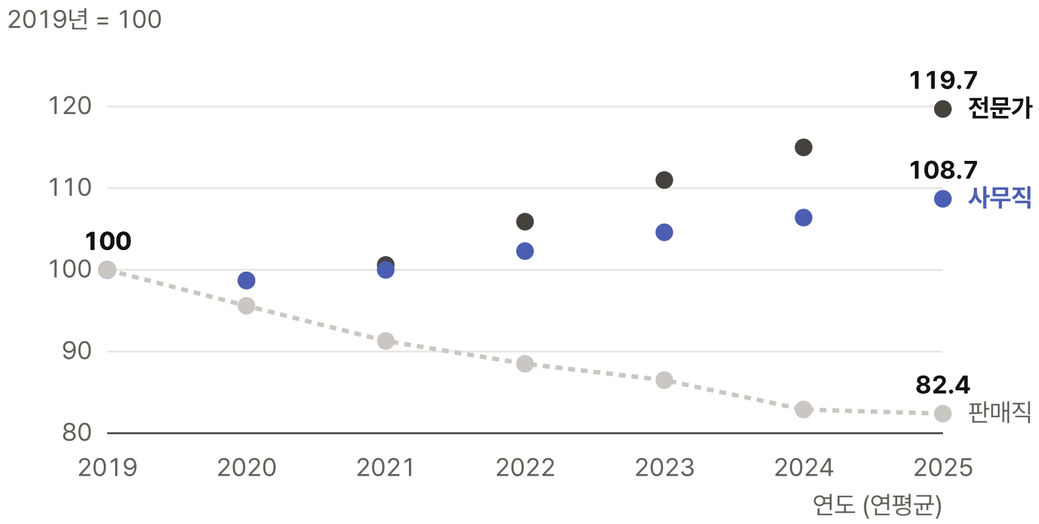
무엇이 예측하나

순열 중요도 기준 직업 규모 0.24 · 이전 기간 고용 변화 0.20 · 대분류 0.18 · 임금 0.14 · 노출도 3종 0.03~0.06

analysis/ml_models.py (numpy, scikit-learn 1.9) · 5겹 교차검증(시드 42) · 상관 분석과 같은 결론을 다른 방법으로 재확인

실제 고용 2 · 한국 직업 대분류

한국도 사무직·전문직 취업자는 아직 늘고 있습니다



2019년 = 100 · 세로축 80부터(변화 비교용) · KOSIS 직업별 취업자(DT_1DA7E08S_NEW) · 9개 대분류 합 = 전체 검산

기술

전문가 +19.7% · 사무 +8.7% · 판매 −17.6%

2019→2025. 줄어든 판매직은 AI 노출이 낮은 직군이라 온라인 쇼핑과 무인화의 영향이 더 큽니다

한국고용정보원과 국회예산정책처도 노출도와 취업자 증감의 상관은 매우 약하거나 없다고 봅니다 (잠정)

그래서 전체 취업자 수만 보면 변화가 없어 보입니다. 변화를 보려면 **신입으로 새로 들어오는 사람**을 봐야 합니다

실제 고용 3 · 신입 채용 · 관계식 R4

변화는 일자리 수보다 먼저 신입 채용에서 나타났습니다

28.5만 개

한국 청년(15~29세) 일자리 감소, 2022.6→2026.6. 94%가 AI 노출이 큰 업종에서 줄었고 같은 기간 50대는 23.0만 개 늘었습니다

19%

미국 22~25세가 AI 노출이 큰 직업에서 덜 노출된 직업의 또래보다 고용이 낮은 정도(2026년 6월). 경력자는 차이 없음

91→28%

한국 공인회계사 합격자 중 수습 회계사로 등록한 비율, 2022→2025(10월 기준)

AI 능력이 두 배가 될 때마다 미국 격차 약 1.3%p · 한국 노출 업종 청년 일자리 약 2.5만 개 감소

배경: AI 생성 이미지(Gemini) · 한국은행 이슈노트 2026-19 · Brynjolfsson 외 Canaries(2026-08판) · 국회예산정책처 110호

로봇 학습 데이터

로봇 학습 데이터가 쌓이면 같은 AI가 몸을 쓰는 일도 맡게 됩니다

6.6 개월

Waymo 무인 택시의 주간 유료 운행이 두 배가 되는 데 걸린 기간. 5만 건(2024-05) → 50만 건(2026-03)

2.5 개월

로봇 학습 데이터가 두 배가 되는 데 걸린 기간. 1만 시간(2024-10) → 27만 시간(2025-11), 회사 발표

3,333 배

인터넷 영상(약 10억 시간)이 로봇 조작 데이터(약 30만 시간)보다 많은 정도, VC 추정



배경: AI 생성 이미지(Gemini) · Waymo 발표 · Generalist AI·Physical Intelligence 블로그 · Bessemer · research/physical-ai.md

관계식 R6 · 로봇 데이터가 따라잡는 데 걸리는 시간

몸을 쓰는 일은 3~8년 늦게 따라옵니다

따라잡는 햇수 = 격차를 메우려면 두 배가 돼야 하는 횟수 11.7번 × 로봇 데이터가 두 배가 되는 기간

11.7번 = 인터넷 영상과 로봇 조작 데이터의 차이 약 3,333배를 두 배씩 메우는 횟수(2의 11.7제곱 ≈ 3,333)

로봇 데이터가 3·5·8개월마다 두 배가 되면 2.9·4.9·7.8년 → 모형의 빠름·기준·신중 시나리오

로봇 연구자 Levine의 예상(약 5년)과도 비슷

데이터를 쌓는 회사들

오픈그래프랩스(서울, 촉각 글러브·영상 수집, NVIDIA Inception) · Scale AI(10만 시간 이상, 회사 주장) · Generalist AI(주 1만 시간씩 증가). 한국은 산업용 로봇 밀도 1,220으로 세계 1위(미국 307)

Bessemer · Generalist AI · Scale AI · IFR World Robotics 2026 · 국내 보도 · research/physical-ai.md · analysis/relations.py 추정

속도를 늦추는 요인 · 관계식 R5

속도를 늦출 가장 큰 제약은 전기입니다

가장 큰 AI 모델 학습에 드는 전력

2.9 배/년

학습 연산 증가 연 4.1배를 칩 효율 개선 연 1.41배로 나눈 값 추정

데이터센터 전체 전력 증가

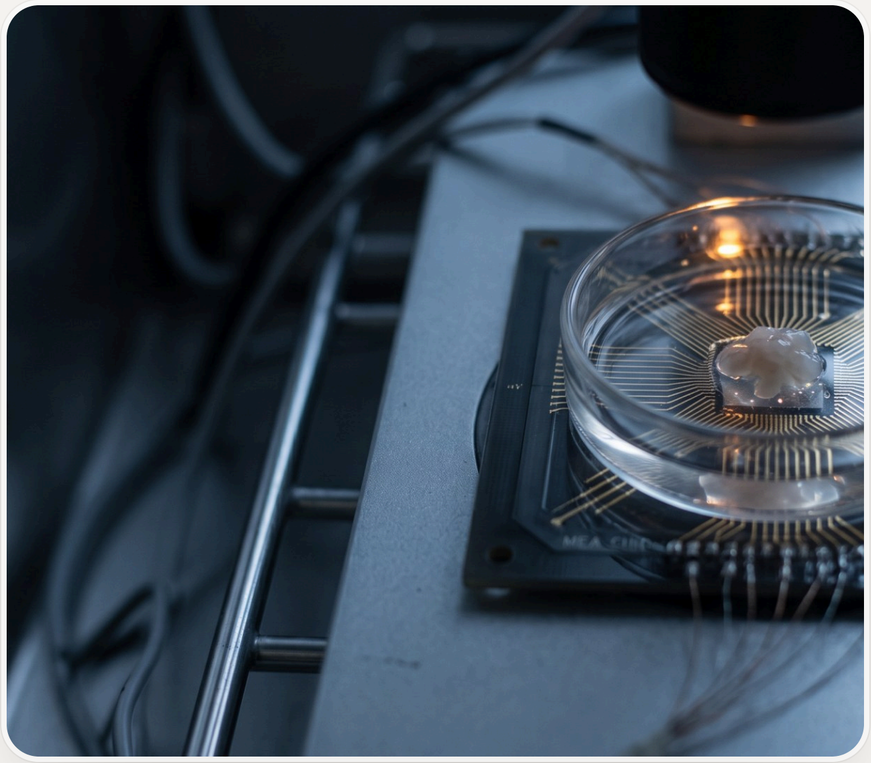
15 %/년

IEA 415TWh(2024) → 945TWh(2030). Epoch AI는 2030년 무렵 가장 먼저 걸릴 제약으로 전력을 지목

모형에서는 신중 시나리오가 '2028년부터 전력 제약으로 두 배가 되는 기간이 1년으로 늘어나는' 경로입니다

바이오 반도체 · 뉴로모픽

뇌세포 칩은 2036년 안의 답이 아닙니다



하는 일이 달라 직접 비교는 아니지만 뇌는 20W, 슈퍼컴퓨터는 21MW

오가노이드 칩 CL1은 뉴런 약 80만 개, 대당 3만 5천 달러, 수명 최대 6개월입니다. 전력 '대당 약 25W'는 회사 주장이고 독립 측정은 없습니다. 지금 할 수 있는 일은 퐁 게임과 화자 구별 정도

뉴로모픽

Intel Hala Point 15 TOPS/W 이상(회사 주장, 특정 조건) vs H100 5.65 TOPS/W. 데이터센터 학습보다는 기기 안 추론에 쓰일 전망

사진: AI 생성 이미지(Gemini) · Hartung 외 2023 · Cortical Labs · Intel · research/biocomputing.md

2036 추정 1 · 모형의 뼈대

관계식들을 이어 직업군별 대체 시점 모형을 만들었습니다

같은 AI 능력이라도 몸을 많이 쓰는 직업일수록 늦게 닿는다고 봅니다. 최종 규모는 기관 추정에 맞추고 모형은 언제 일어나는지만 정합니다.

시나리오	AI 능력이 두 배가 되는 기간	회사 도입까지	로봇 데이터 시차
빠름	105일 유지	2.6년	3년
기준	129일 → 2028년부터 188일	4년	5년
신중	188일 → 2028년부터 1년	6년	8년

회사 도입 2.6년 = ChatGPT 출시 뒤 한국 직장인 과반(51.8%)이 업무에 생성형 AI를 쓰기까지 · 6년 = 기업 AI 활용률 1.4%→6.1%(2017→2023)

추정 · 가정 공개

사무직 · 기준 시나리오

AI가 한 주짜리 업무를 해내는 해 ····· **2027.6**

회사 도입까지 ····· **+4년**

몸 쓰는 정도 0.05 × 로봇 데이터 시차 5년 ····· **+0.25년**

대체 본격화 2031.8

규모

2025년 사무직 취업자 ····· **516.2만 명**

AI·자동화 고위험 비중 ····· **× 49.8%**

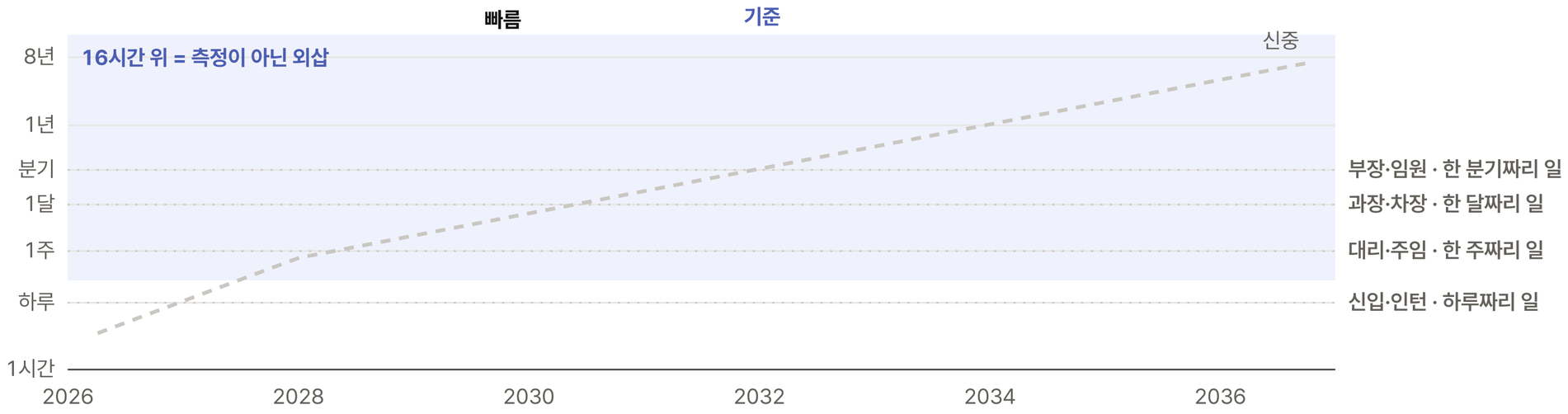
실제로 사람이 빠지는 비율 ····· **× 0.5**

최대 대체 압력 128.5만 명

교육용 시나리오 모형입니다. 이 관계가 이어진다면 어떤 경로가 나오는지 계산합니다. 새로 생기는 일자리와 인구 감소는 넣지 않았습니다

2036 추정 2 · AI 능력 연장

2031년 전에 AI는 한 달짜리 업무도 해냅니다



세 시나리오 모두 같은 결론 · 출발점 Claude Mythos(초기판)가 80% 확률로 해낸 업무 크기 185.9분(2026-04-07, METR 실측) · 점선 = 직급별로 가정한 업무 크기 · 파란 띠 위쪽은 측정이 아닌 연장 추정

그래서 AI 능력은 걸림돌이 아닙니다. 남은 변수는 **회사가 실제로 업무를 바꾸는 속도**와 **로봇 데이터가 쌓이는 속도**입니다

analysis/projection_2036.py · 실제 업무가 METR 과제보다 10배 복잡하다고 가정하면 각 연도가 1~3년 늦어집니다

2036 추정 3 · 직급별

직급별 대체는 대리·과장 2031~2032년 부장급 2033년 무렵 본격화합니다

직급	맡는 업무 크기	빠름	기준	신중
신입·인턴	하루짜리 일	**2029** AI 가능 2026	**2030** AI 가능 2026	**2033** AI 가능 2027
대리·주임	한 주짜리 일	**2029** AI 가능 2027	**2031** AI 가능 2027	**2034** AI 가능 2028
과장·차장	한 달짜리 일	**2030** AI 가능 2027	**2032** AI 가능 2028	**2036** AI 가능 2030
부장·임원	한 분기짜리 일	**2031** AI 가능 2028	**2033** AI 가능 2029	**2038*** AI 가능 2032

읽는 법

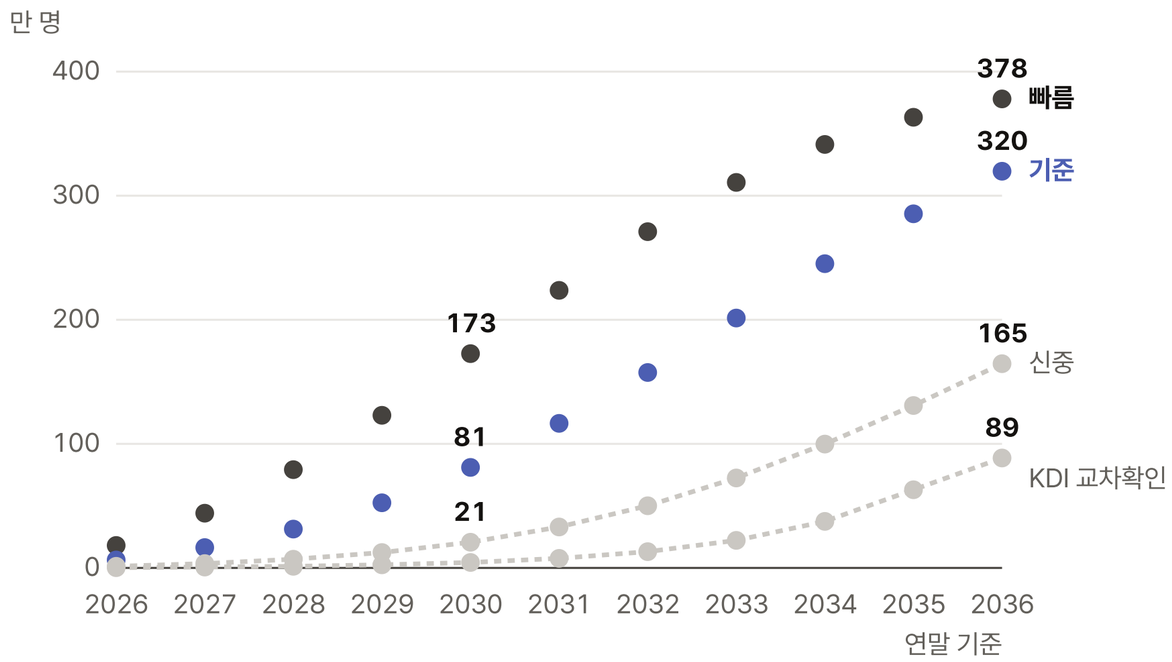
큰 숫자는 대체가 본격화하는 해(회사 절반이 도입), 작은 숫자는 AI가 그 직급의 업무를 80% 확률로 해내는 해입니다. *는 2036년 이후

신입은 이미 시작

모형상 본격화는 2030년(기준)이지만 신입 채용 감소는 2023년부터 실제로 관찰됐습니다. 회사는 업무를 넘기기 전에 새로 뽑는 인원부터 줄입니다

직급별 업무 크기(하루·한 주·한 달·한 분기)는 이 덱의 가정 · analysis/out/projection_2036.json 추정

2036년까지 한국 일자리 열 개 중 하나가 대체 압력을 받습니다



대체 압력 = AI·자동화 고위험 일자리 × 실제로 사람이 빠지는 비율 0.5 · 누적(만 명) · 새로 생기는 일자리 미반영 · 회색 점선은 KDI 추정(AI 단독·경제성 기준) · KOSIS 2025 취업자 2,876.9만 명 추정

기준 시나리오 2036년

320 만 명

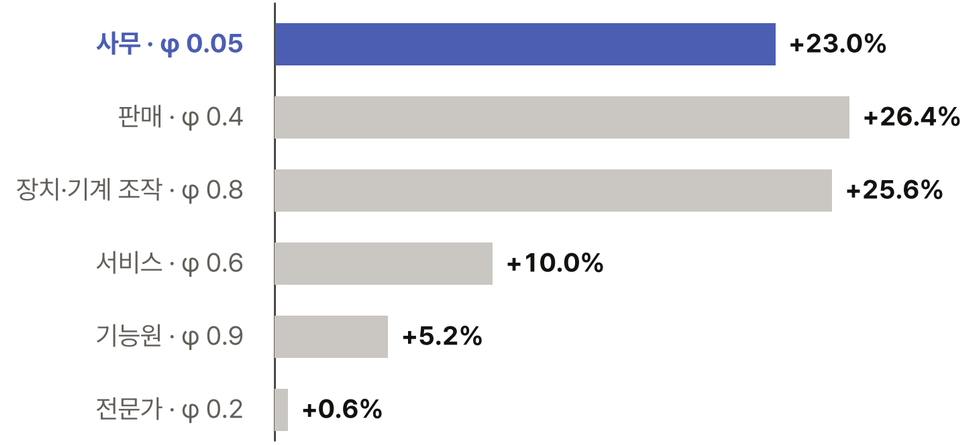
취업자의 11.1%

빠름 378만(13.1%) · 신중 165만(5.7%). 사람이 빠지는 비율을 0.5 대신 0.3이나 0.7로 잡으면 기준은 192만~448만

analysis/projection_2036.py · 같은 기간 생산연령인구가 해마다 약 39만 명 줄어(KDI 인용) 실업보다 '채용이 늘지 않는' 모습으로 나타날 가능성이 큽니다

2036 추정 5 · 직업군별

사무직부터 시작해 판매와 생산 현장으로 이어집니다



기준 시나리오의 직업군별 2036년 대체 압력 (취업자 대비 %)

φ = 몸을 쓰는 정도(0~1). 클수록 늦게 시작 추정

사무직이 가장 먼저

판매와 생산·조작은 몇 년 늦게 시작하지만 2036년에는 비슷한 수준에 이릅니다

전문직은 대체보다 보조

고위험 비중이 1.3%라 일자리가 없어지기보다 일하는 방식이 바뀝니다

직업군별 대체 시작 시점

다음으로 대체가 시작될 직업군은 사무직입니다

텔레마케터·상담	2023년부터 실측 · 미국 텔레마케터 -39.5% (2022→25)	이미 감소
신입 개발자	2023년부터 실측 · 미국 프로그래머 -30.5% · 한국 청년 SI −16.6%	이미 감소
사무직	시나리오별 2028~2032년 · 미국 경리·회계 사무원 -11.4% · 한국 사무직 +8.7%	2029
판매직	시나리오별 2028~2034년 · 한국 판매직 −17.6% (2019→25)	2030
생산·조작	시나리오별 2029~2036년 · 한국 장치·기계 조작 −2.4% (2019→25)	2031
전문직	세 시나리오 모두 같음 · 한국 전문가 +19.7% · 미국 법률직 +7.6%	2036 이후

시작 시점 = 기준 시나리오에서 그 직업군 일자리의 5%가 대체 압력을 받는 해(추정) · 실측: BLS OEWS 2022·2025 · 한국은행 2026-19 · KOSIS

종합 · 관계식들이 가리키는 10년

이 관계가 이어진다면 2036년까지 이렇게 흘러갑니다

2026 ~ 2027

신입 채용이 먼저 감소

AI가 하루짜리 업무(2026년)와 한 주짜리 업무(2027년)를 해냅니다. 콜센터와 신입 개발자 채용은 이미 줄었습니다.

2028 ~ 2030

사무직 대체 시작

한 달짜리 업무까지 가능(2028년). 사무직은 2029년, 판매직은 2030년에 5%가 대체 압력을 받아 누적 81만 명. 전력 부족이 발전 속도를 늦추기 시작합니다.

2031 ~ 2033

로봇이 현장 업무로

로봇 학습 데이터가 쌓여 생산·조작직도 2031년에 5% 도달. 대리·과장급 대체가 본격화하고 부장급이 뒤따릅니다.

2034 ~ 2036

일자리 열 개 중 하나

누적 약 320만 명(11.1%). 전문직은 대체보다 AI를 도구로 쓰는 쪽. 인구 감소와 겹쳐 해고보다 '채용하지 않는' 모습으로 나타납니다.

지금 따져 볼 것 '내 직업이 사라지나'보다 '내가 맡는 업무가 하루면 끝나는 일인지 한 분기가 걸리는 일인지'입니다

모든 연도는 기준 시나리오 추정 · 결론 등급은 '기술'(관계)과 '추정'(경로)이며 '인과'로 쓰지 않았습니다

반대 증거 · 같은 무게로

아직 AI 때문이라고 단정할 수는 없습니다

쟁점	AI 영향으로 볼 수 있는 근거	다른 원인으로 설명하는 근거
청년 고용	한국 청년 일자리 감소의 94%가 AI 노출이 큰 업종(한국은행)	원격근무가 미국 청년 대졸 실업 증가의 64%를 설명(NY Fed)
직업 구성	노출 상위 10% 직업의 고용 정체(+0.3% 대 +5.5%)	직업 구성 변화 속도는 인터넷 보급기보다 약 1%p 빠른 수준(Yale Budget Lab)
소득과 시간	미국 22~25세 노출 직업 고용 격차 19%(Stanford)	덴마크 행정자료로는 소득·근로시간 효과가 ±2% 이내에서 0
기업의 결정	미국 감원 발표의 AI 사유가 2026년 1~9월 12.0만 명으로 1위 사유(Challenger)	Klarna는 AI 상담 도입 뒤 품질 문제로 사람을 다시 채용

research/jobs-global.md · research/jobs-korea.md · 이 덱의 결론 문장은 '함께 움직인다'(기술)까지이고 원인은 본 분석의 이중차분 설계로 다시 묻겠습니다

본 분석은 AI가 신입 채용을 줄였는지를 묻습니다

단계	무엇을	데이터(한 행의 의미)	방법 · 수업 연결
1 질문	AI 노출이 높은 직업일수록 2023년 이후 **청년·신입** 고용이 더 줄었나	—	조작적 정의: 노출 = Eloundou β를 한국 직업분류(KSCO)에 연결, 청년 = 15~29세
2 확보	직업 × 연령 × 연도 표	KOSIS 지역별고용조사 직업 중분류 × 연령(한 행 = 직업·연령·반기) · 미국 OEWS 2017~2025	sources.csv에 URL·행 수·해시 (2주)
3 진단·정제	분류 변경·결측·작은 셀	KSCO 7차 개정 연결표	진단과 처리를 나눈다 · cleaning-log (3주)
4 기술	분포·이상치 후보	직업별 변화율	평균·중앙값·SD(ddof 명시) · z와 IQR 양쪽 울타리 (4·5주)

관계를 확인한 뒤 이중차분으로 원인에 다가갑니다

단계	무엇을	방법 · 수업 연결
5 관계	노출 × 청년 고용 변화(직업 단위)	산점도 · Pearson/Spearman · 이상치 전후 · 집단별 (7주)
6 원인 추정	2023년 전후 × 노출 상하위 × 청년/중장년 패널	이중차분 · 사전 추세 점검 · 교란 3개 · 심슨 점검 (9주)
7 예측	새 실측으로 관계식 재추정 → 2036 경로 갱신	시간순 백테스트 · 민감도 (6주 보너스)

일정 (계획)

9주 데이터 확보·진단 → 10~11주 관계·이중차분 → 12주 민감도·윤리 점검 → 13~14주 덱·대본 → 15주 발표

7~16주는 계획 문서 기준이며 확정 일정은 학교 공지를 따릅니다

한계

이번 예비 분석으로 말할 수 있는 것과 없는 것

말할 수 없는 것

AI가 일자리를 '줄였다'(인과) · 2036년 숫자가 맞는다는 보장 · 직급별 실측(한국 공식 통계에 직급 단위 없음)

근거가 약한 부분

관계식마다 데이터 점이 2~3개뿐 · Metaculus·사내 코드 비율은 2차 인용 · 미국 OEWS는 Wayback 사본이고 시계열 비교용 조사가 아님 · φ·0.5·직급 업무 크기는 가정

근거가 튼튼한 부분

METR 두 배 기간을 독립 재현 · 직업 상관을 세 노출 지표·이상치 제외·집단별로 반복 · ML 교차검증이 같은 결론 · KOSIS 합계 검산

바로 다음 할 일 KOSIS 직업 중분류 × 연령 반기 표 내려받기 · 미국 직업분류(SOC)와 한국 직업분류(KSCO) 연결표 만들기 · 2017~2022년 사전 추세 확보

분석 명세 spec.md · 종합 보고서 report.md · 독립 재계산 verification-independent.md

출처

쓴 자료와 확인 경로

자료	기관	이 덱에서	확인
Time Horizon 1.1 원본 YAML	**METR**	**AI 업무 크기 곡선 · 두 배 기간 · 2036 출발점**	**원본 내려받아 재계산**
OEWS 2022~2025 · 고용 전망 2024~34·2025~35	**미국 BLS**	**직업별 고용 변화 · 상관 · ML**	**Wayback 원본 바이트 · 직접 계산**
GPTs are GPTs · Working with AI · Economic Index	**OpenAI · Microsoft · Anthropic**	**직업별 AI 노출 3종**	**공개 데이터 직접**
Expert Survey on Progress in AI 2016~2024	AI Impacts	AGI·직업 자동화 예상 연도	보고서 직접
이슈노트 2023-30 · 2025-2 · 2026-19 · 2026-25	한국은행	노출·청년 일자리·도입률	PDF 직접
직업별 취업자 DT_1DA7E08S_NEW	KOSIS(국가데이터처)	한국 직업 대분류 추세 · 2036 모형	표 직접 · 합계 검산
연구사업 2025-40 · KDI 연구보고서 2026-01	한국고용정보원 · KDI	고위험 비중 · 교차 확인선	PDF 직접

원문 자료조사 research · 분석 코드 analysis · 종합 보고서 report.md · 차트 값 chart-data.json

이미지: Gemini 생성 8장(워터마크는 SAM 2.1로 제거, 생성 사실은 장마다 표기) · 인물 사진 Wikimedia Commons(CC)